

TD N16 — Information chiffrée et statistiques descriptives

Seconde — proportions, évolutions, indicateurs, classes et comparaisons

Objectif. Distinguer proportion et évolution, exploiter des coefficients multiplicateurs, calculer et interpréter des indicateurs statistiques, représenter et comparer des séries.

Parcours conseillé. En classe : A1–A10 puis B11–B22 À terminer : B23–C34 Approfondir : D35–D42

Partie A – Réactivation et automatismes contextualisés

- 1 ★ [CAL] Calculer mentalement :

15% de 240, 35% de 80, 2,5% de 1200.

- 2 ★ [CAL] Compléter le tableau.

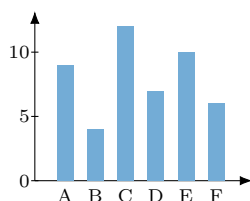
Évolution	coefficient	sens
+12%	...	...
−8%	...	...
$\times 1,27$	...	...
$\times 0,73$	...	...

- 3 ★ [CAL] Une quantité passe de 48 à 60. Calculer la variation absolue, le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution.

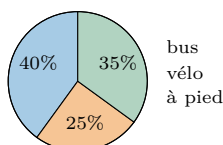
- 4 ★ [CAL] Calculer la moyenne de chaque série :

8; 12; 10; 14; 11 5; 5; 6; 9; 10; 13.

- 5 ★ [REP] Lire le diagramme. Donner l'effectif total, la fréquence de C, puis la catégorie la plus représentée.



- 6 ★ [REP] Le diagramme ci-dessous représente les modes de transport de 240 élèves.



Calculer l'effectif correspondant à chaque secteur.

- 7 ★ [CAL] Une série a pour moyenne 18. On ajoute 4 à chaque valeur, puis on multiplie toutes les valeurs obtenues par 2. Déterminer la moyenne finale.

- 8 ★ [REP] Dans une série ordonnée de 19 valeurs, indiquer la position de la médiane. Dans une série ordonnée de 20 valeurs, expliquer comment déterminer la médiane.

- 9 ★ [CAL] Une classe compte 32 élèves. 18 élèves ont obtenu au moins 12. Donner la proportion sous forme fractionnaire, décimale puis en pourcentage.

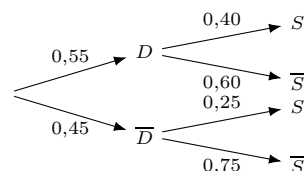
- 10 ★ [RAI] Dire si la phrase décrit une proportion ou une évolution.

- 38% des élèves viennent en bus.
- Le nombre d'inscrits augmente de 38%.
- Le prix final représente 82% du prix initial.
- 82% des questionnaires ont été rendus.

Partie B – Applications directes

- 11 ★ [CAL] Dans un lycée de 960 élèves, 55% sont demi-pensionnaires. Parmi eux, 40% pratiquent une activité sportive au lycée. Calculer le nombre d'élèves concernés.

- 12 ★★ [REP, CAL] Le schéma représente deux critères : D demi-pensionnaire et S sportif.



Sur 800 élèves, calculer l'effectif des élèves demi-pensionnaires et sportifs, puis celui des élèves non demi-pensionnaires et sportifs.

- 13 ★ [CAL] Un article coûte 84 €. Il augmente de 15%, puis baisse de 15%.

- Calculer le prix final.
- Le prix final est-il égal au prix initial ? Expliquer.

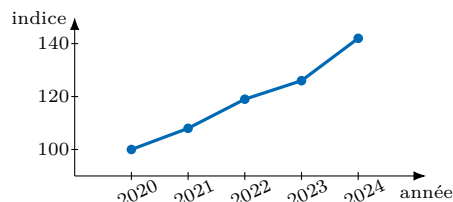
- 14 ★★ [CAL] Une population augmente de 8%, puis de 12%. Calculer le taux d'évolution global.

- 15 ★★ [CAL] Un prix après remise de 20% est 156 €. Déterminer le prix initial.

- 16 ★★ [CAL] Le prix d'un abonnement passe de 40 € à 46 €, puis de 46 € à 43,70 €.

- Calculer les deux taux d'évolution.
- Calculer le taux global entre le prix initial et le prix final.

- 17 ★★ [REP, CAL] On suit un indice de prix, base 100 en 2020.



Lire l'indice en 2024, puis interpréter la hausse entre 2020 et 2024.

- 18 ★ [CAL] On donne la série :

11; 12; 13; 14; 14; 15; 17; 18; 20.

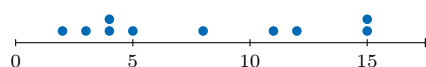
Déterminer la médiane, les quartiles, l'étendue et l'écart interquartile.

- 19 ★★ [CAL] Dans une classe, les notes à un devoir sont regroupées :

Note	6	8	10	12	15
Effectif	2	5	8	6	3

Calculer la moyenne pondérée et la fréquence des notes au moins égales à 10.

- 20 ★★ [REP] La série suivante est donnée sous forme de points.



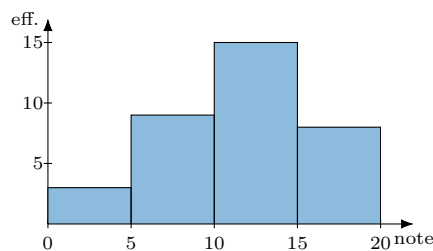
Reconstituer la série, puis déterminer la médiane et l'étendue.

- 21 ★★ [RAI, CAL] Une série de 10 valeurs a pour moyenne 14. On ajoute une valeur 20.

- Calculer la nouvelle moyenne.
- Expliquer pourquoi elle augmente sans atteindre 20.

- 22 ★ [CAL] Deux séries ont la même moyenne 25. La première a un écart type 4, la seconde un écart type 9. Comparer les dispersions.

23 ★★ [REP, CAL] Le diagramme représente une série de notes regroupées.



Donner l'effectif total, la classe modale et une estimation de la moyenne en utilisant les centres des classes.

24 ★★ [CAL] Un salaire augmente de 4% chaque année pendant trois ans. Un autre salaire augmente directement de 12%. Comparer les deux évolutions.

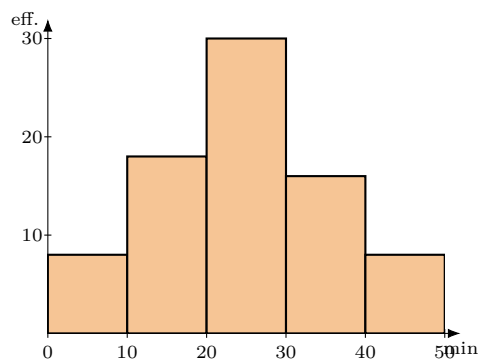
Partie C – Choisir, représenter, interpréter

25 ★★ [REP, CAL] On regroupe les temps de trajet de 80 élèves :

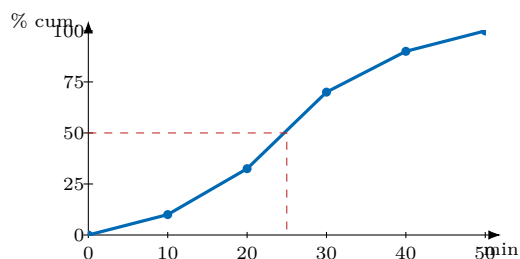
Temps (min)	[0; 10[	[10; 20[	[20; 30[	[30; 40[	[40; 50[
Effectif	8	18	30	16	8

Calculer une estimation de la moyenne, puis déterminer la classe médiane.

26 ★★ [REP] Construire l'histogramme correspondant au tableau de l'exercice précédent. Contrôler avec le schéma ci-dessous.

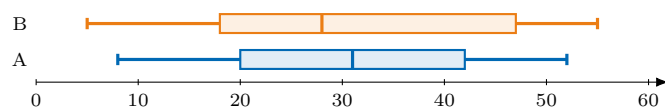


27 ★★ [REP, RAI] Le polygone des fréquences cumulées correspond aux temps de trajet de l'exercice 25.



Estimer graphiquement la médiane, puis expliquer pourquoi il ne s'agit que d'une estimation.

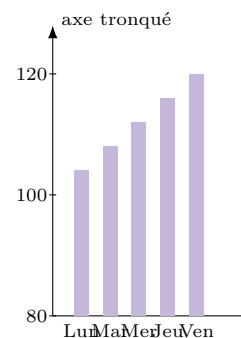
28 ★★ [REP, COM] Comparer les deux séries représentées par les boîtes à moustaches.



Rédiger une phrase sur la tendance centrale et une phrase sur la dispersion.

29 ★★ [RAI, COM] Une série de 12 valeurs a pour moyenne 10 et pour médiane 13. Proposer une interprétation possible : que peut-on soupçonner sur les petites valeurs ?

30 ★★ [REP, RAI] Un site publie le graphique ci-dessous.



Expliquer pourquoi le choix de l'axe vertical peut donner une impression exagérée.

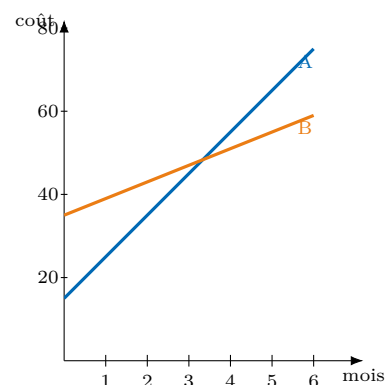
31 ★★ [CAL, RAI] On multiplie toutes les valeurs d'une série par 3, puis on retranche 5.

- Exprimer la nouvelle moyenne en fonction de l'ancienne moyenne m .
- Si $m = 7,2$, calculer la nouvelle moyenne.

32 ★★ [MOD, CAL] Une enquête indique que 62% des personnes interrogées utilisent une application. Parmi ces personnes, 35% l'utilisent chaque jour.

- Sur un effectif fictif de 1000, calculer le nombre d'utilisateurs quotidiens.
- Donner la proportion correspondante dans l'ensemble de l'échantillon.

33 ★★ [REP, CAL] Deux offres d'impression sont modélisées par le graphique.



Lire graphiquement à partir de combien de mois l'offre B devient moins chère que l'offre A.

34 ★★★ [CH, REP] On dispose des résultats d'une course, en secondes :

52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 72.

Choisir deux indicateurs pour résumer la série. Justifier pourquoi la moyenne seule peut être insuffisante.

Partie D – Synthèse, problèmes et esprit critique

35 ★★★ [MOD, CAL] Un magasin applique une hausse de 10%, puis une remise exceptionnelle. À la fin, le prix est inférieur de 1% au prix initial. Déterminer le taux de la remise exceptionnelle.

36 ★★★ [CH, REP, COM] Une mairie compare deux quartiers à partir de la distance domicile-école de 60 élèves par quartier. Elle dispose seulement des couples (médiane; écart interquartile) :

$$Q_1 : (1,8; 0,7), \quad Q_2 : (1,5; 1,4).$$

Rédiger une comparaison prudente des deux quartiers.

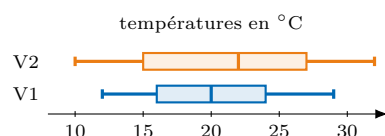
37 ★★★ [MOD, COM] Un responsable affirme : « La moyenne des dépenses a augmenté, donc tous les clients dépensent plus. » Construire un petit exemple chiffré qui montre que cette affirmation peut être fausse.

38 *** [CH, CAL] Une association compte 240 adhérents. 45% sont mineurs. Parmi les mineurs, 60% participent à une sortie ; parmi les majeurs, 30% participent. Construire un tableau d'effectifs et calculer la proportion totale de participants.

39 *** [MOD, RAI] Un journal annonce : « Le nombre de visiteurs a doublé en trois ans. » On cherche un taux annuel constant t .

1. Écrire l'équation vérifiée par le coefficient multiplicateur annuel.
2. Tester 25%, puis 26%. Conclure avec une valeur approchée de t .

40 *** [CH, REP, COM] On veut comparer deux séries de températures journalières de deux villes pendant un mois.

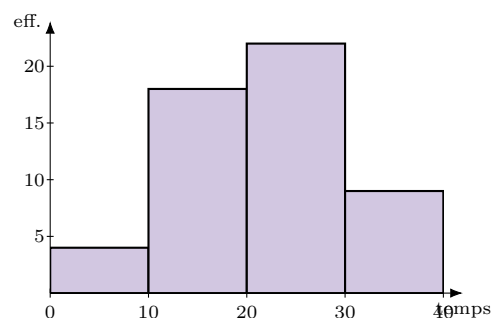


Proposer un plan de comparaison en trois étapes : indicateurs à calculer, graphique à exploiter, phrase de conclusion attendue.

41 *** [RAI, COM] Un élève affirme : « Si deux séries ont la

même médiane, alors elles ont la même moyenne. » Construire deux séries de cinq valeurs ayant la même médiane mais des moyennes différentes.

42 *** [MOD, CH, COM] Une classe prépare un bilan sportif. Les temps de course sont nombreux et très dispersés.



Proposer une représentation adaptée parmi : liste brute, diagramme en barres, histogramme, boîte à moustaches, polygone des fréquences cumulées. Justifier le choix et préciser une limite de cette représentation.